

共享气象报文的信息传输模型

摘要

针对气象报文的信息共享问题,结合主、副站所携带卫星通信设备的信息收、发成功率, (1) 研究给定气象分队数量时主站间实现信息完全共享所需最少信息收发轮次的问题,建立了主站间信息的一般传输模型等; (2) 研究给定时间/轮次内主、副站之间信息的传输方式,建立可以实现主站成功接收任一分队的副站至少一条气象报文概率不低于 0.9 的最多气象分队数信息共享的信息传输模型等; (3) 研究 8 轮实现各主站成功接收任一分队的副站至少一条气象报文的概率不低于 0.97 的最大气象分队数量问题等。

针对问题一: 先对 $N=5$ 个气象分队探索实现主站信息共享的最短时间和对应的信息传输方案问题, 总结规律建立了一般的信息传输模型, 获得实现 N 个主站间气象报文信息共

享最少时间/轮次: $K=1+\left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil$ 。由此可得出 $N=9$ 时, $K_{\min}=6$ 。

针对问题二: 为实现主站成功接收任一分队的副站至少一条气象报文概率不低于 0.9 的最多气象分队数信息, 副站的信息直接发送给主站, 或发送给一个主站再由其发送给其他主站, 主站成功接收某个分队信息的概率为 $0.96>0.9$ 。对给定的 K , 满足信息分享要求的 N

的最大值与 K 的关系在不同情形下为: $N=\left\lfloor \frac{5K}{4} \right\rfloor$, 或, 或 $N=\left\lfloor \frac{5K+1}{4} \right\rfloor$, 或 $N=\left\lfloor \frac{5K+2}{4} \right\rfloor$,

或 $N=\left\lfloor \frac{5K+3}{4} \right\rfloor$ 。由此可求得 $K=7$ 时, $N_{\max}=9$ 。在所给的信息传输方案下, 平均有

$\bar{N} \approx 6.23$ 个主站接收成功每一分队至少一副站的信息, 各主站能够成功接收约 13.08 个副站的气象报文。

针对问题三: 每个分队副站的信息直接发送或经其他主站发送共 3 次给各主站可使主站以 $0.992>0.97$ 的概率成功接收该分队副站的至少一条报文。当 $K=8$ 时, 最大的气象分队数 $N_{\max}=8$ 。在所给的传输方案下有 $\bar{N} \approx 7.50$ 个主站接收成功每一分队至少一副站的信息, 各主站能够成功接收约 14.97 个副站的气象报文。

关键词: 气象报文、信息共享、图论模型

一. 问题重述

1.1 问题背景

我国幅员辽阔，灾害分布多且地域广，且多发生在意想不到的时间点和地点。灾害经常导致地面通信系统瘫痪，造成无法获得准确的地面气象观测信息。在某些紧急救援任务中，为及时准确的进行救援活动的局面，通常会采取派遣气象分队的方法来对任务区域的重要目标点进行监测，以此来获取实时气象数据，再通过卫星通信传输相关数据，安排好物资投放方案，从而保障救援任务的顺利完成。

1.2 问题提出

在某些紧急救援任务中，需要进行物资空投。在地面通信系统瘫痪的情形下，为了更好地获得准确完整的地面气象观测信息，通常对任务区域的重要目标点采用派遣气象分队的方式来获取实时气象数据，通过卫星通信传输数据，从而保障救援任务的顺利完成。

由于事故发生情境的不同，所需要派遣的气象分队的安排方案也会不同，现需根据本文材料给出的相关性能指标，在不同情境下建立数学模型，进行分析，给出最优方案。

相关性能指标如下：

- (1) 所有观测站之间只能依靠卫星通信设备进行点到点通信，且通信不受空间距离的限制。
- (2) 由于受到周边电磁环境的干扰，便携型卫星通信设备发送和接收消息的成功率均为 80%，但车载型卫星通信设备发送和接收消息的成功率不受影响，均为 100%。
- (3) 收发消息的主要内容为气象报文信息（简称气象报文），一条气象报文内容（含所属 站点编号）包含 100 个字符，每条消息最多可包含 158 个字符。同一条气象报文可分割成上下两个半段分别传输。
- (4) 每部卫星通信设备每次只能发送一条消息，发送两条消息的时间间隔不能小于 1 分钟；收发通道相互独立，在发送消息时，可同时接收任意多条消息；发送和接收消息的时间非常短，可忽略。
- (5) 副站不知道本站所发送消息是否被成功接收。

二. 问题分析

由题目给定的指标约束, 结合气象报文的共享要求, 在派遣气象分队安排方案中, 首先要保证各个站点完整接收到其他站点的气象报文, 在此基础上尽量减少发生的轮次, 减少实现信息共享的总体时间, 给出一般传输模型。

问题一:

(1) 要求在 K 分钟内完成 $N(\geq 5)$ 支分队主站间气象报文的信息共享, 研究 K 的最小值与 N 的关系, 并建立 K 分钟内实现 N 个主站间气象报文信息共享的一般传输模型。首先探究当 $N=5$ 时 K 的最小值, 寻求建立信息的一般传输模型, 得出实现共享要求的最小的 K 与 N 的关系。

(2) 要求在上述模型中, 取 $N=9$, 给出 K 的最小值, 并根据信息的一般传输模型给出此时主站间气象报文的信息共享方案, 将结果按表 1 的格式填报。填报结果时, 注意消息的完整性。

问题二:

(1) 结合问题一的思路, 在问题二考虑相反的问题, 将副站气象信息传输过程并入主站信息的传输过程中, 在主站间完成信息共享后, 主站参与转发副站的信息给其他主站, 以求得给定时间/轮次 K , 寻求能实现达到信息共享要求的最大分队数量 N 。对 $K=5$ 时, 找到最大的 N , 并对结果进行分析得出信息传输的一般传输模型。

根据(2)中建立的传输模型及归纳所得的规律, 将 $K=7$ 时对应的 N 最大值为9, 并将传输方案填入表 2。

问题三:

此问中要求每支分队成功接收该分队至少一个副站的气象报文概率不低于0.97。由问题二中可知两个副站同时向主站发送报文信息时, 主站成功接收副站至少一条信息的概率为0.96。故若要满足问题三中的要求, 则需要两个副站中某一个副站向主站发送两次信息, 即主站需要接收副站发送到的三次信息。据此对问题三进行计算, 进而求得结果。

三. 模型假设

1. 假设每个主站知道其他主站收到的报文内容，且副站知道其他主站已接收的报文内容。
2. 假设在每分钟的开始时刻收、发信息， K 分钟内可实现 K 轮信息的收、发。
3. 由题目中相关性能指标可知，每条报文包含 100 个字符，且每条报文可分割为上下两个半段各 50 字符，每条信息最多可发送 158 字符，故假设消息发送时根据需要发送 50、100 或 150 字符。

四. 符号说明

符号	含义
K	气象报文按要求完成共享所需时间/轮数
k	传输信息传输的轮次， $k = 1, 2, \dots, K$.
N	气象分队总数($N \geq 5$)
n	主站点（信息）编号， $n = 1, 2, \dots, N$.
$n(1), n(2)$	分别为主站点信息上、下半段的编号， $n = 1, 2, \dots, N$.
na, nb	副站点编号， $na = 1a, 2a, \dots, Na; nb = 1b, 2b, \dots, Nb$.
$na(1), nb(1), na(2), nb(2)$	分别为对应副站点信息上、下半段的编号， $n = 1, 2, \dots, N$.
M^0	主站初始信息状态矩阵
M^k	经过 k 轮信息发、收后主站信息状态
T^k	第 k 轮信息传输矩阵

五. 模型建立与求解

5.1 问题一：主站间信息共享最小的 K 与 N 的关系、信息传输模型与方案

5.1.1 最小的 K 与 N 的关系、信息传输模型

1) 气象分队总数 $N=5$ 时的一种最优信息共享方案

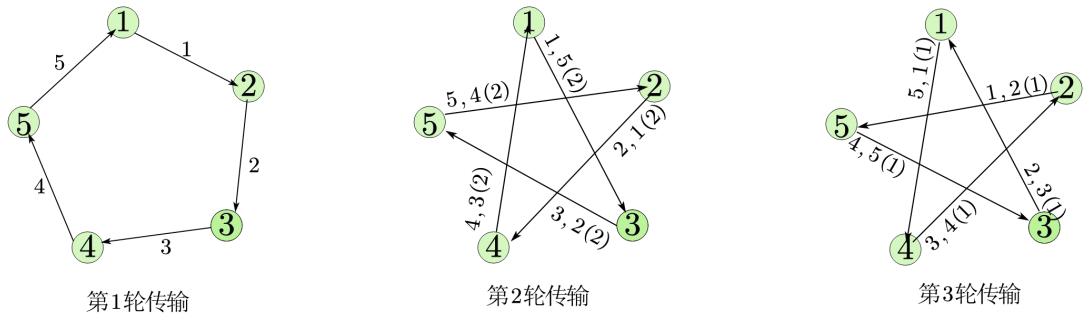


图1 $N=5$ 时主站信息传输过程

2) $N \geq 5$ 时主站间完成信息共享所需信息传输最少轮次/时间 K 与 N 的关系

引理 1 对于任意的 $N \geq 5$ ，主站间完成信息共享所需轮次/时间 K 的下限为

$$K_{\text{下}} = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil. \quad (1.1)$$

证明 为实现信息共享，各站点除开始拥有自身站点的气象报文 100 字符外，还需接收其他 $N-1$ 个站点的气象报文，共 $(N-1) \times 100$ 字符，所以平均每个站点发、收送信息的字符数为 $(N-1) \times 100$ ，从而至少有一个站点需发送的字符数不小于 $(N-1) \times 100$ 。

对于发送字符数不小于 $(N-1) \times 100$ 的站点，在每一次发的时候，尽可能充分使用发送的能力将自己站点拥有的信息而其他站点未拥有的信息传输给对应的站点。第 $k=1$ 轮向外发送 100 字符信息后还剩 $(N-2) \times 100$ 字符，剩下分情况讨论：

i) 若 $(N-2) \times 100$ 可以被 150 整除，即 $N=5,8,11,\dots$ ，则经 $K=1+\frac{(N-2) \times 100}{150}$ 轮完成信息发送；

ii) 若 $(N-2) \times 100$ 不可以被 150 整除, 即 $N=6,7,9,10,\dots$, 从第 $k=2$ 轮到第

$$1 + \left\lceil \frac{(N-2) \times 100}{150} \right\rceil \text{ 轮发送 150 字符, 最后第 } 2 + \left\lceil \frac{(N-2) \times 100}{150} \right\rceil \text{ 轮再发送 } 50 (N=7,10,\dots)$$

或 $100 (N=6,9,\dots)$ 字符完成信息的发送。

综上, 发送字符数不小于 $(N-1) \times 100$ 的主站点至少要 $1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil$ 完成信息的发送,

从而主站间完成信息共享所需轮次/时间 K 的下限为

$$K_{\text{下}} = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil。$$

通过引理 1 获得最少时间/轮次的下限, 这个下界是否就是最少的时间/轮次与 N 的关系呢? 如果存在经过 $K_{\text{下}} = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil$ 轮完成主站间报文共享的信息传输方案, 即可得到结论。结论是肯定的。

定理 1: K 分钟内完成 $N(\geq 5)$ 支分队主站间信息共享的 K 最小值与 N 的关系为

$$K = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil \quad (1.2)$$

在证明定理 1 之前, 先研究信息共享的一般传输模型。为实现最少时间/轮次内完成主站间报文共享, 根据站点的形式对称性, 若每个站点任务均衡都恰好收、发 $(N-1) \times 100$ 字符, 则没有站点提前或滞后完成信息收、发任务。从 $N=5$ 时的最优方案得到启发, 下面先给出信息共享的一般传输模型(包含各轮各主站给谁发信息、信息状态描述、信息传输方程等):

①给谁发? 记第 k 轮主站点 n 给主站点 $t(k,n)$ 发信息,

$$t(k,n) = \begin{cases} n+k, n+k \leq N, \\ n+k-N, n+k > N, \end{cases} \quad n=1,2,\dots, N; \quad k=1,2,\dots, K=1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil, \quad (1.3)$$

即第 1 轮: 第 1 站点发给第 2 站点, 第 2 站点发给第 3 站点, $\dots$, 第 N 站点发给第 1 站点;
第 2 轮: 第 1 站点发给第 3 站点, 第 2 站点发给第 4 站点, $\dots$, 第 N 站点发给第 2 站点; $\dots$,
依次类推。

②信息状态 主站点在拥有相应信息的时候才可以发送给其他站点, 为此引入元素值为 0 或 1 的列向量描述站点拥有气象报文的状态。由于报文传输中可能分成上下半段, 所以站点的信息状态向量为 $2N$ 维。不妨记主站点 n 在第 k 轮信息传输后的信息状态向量为 $\mathbf{m}_n^k$ 。

根据站点顺序及信息上、下半段顺序，站点信息（ $n(1), n(2)$ 分别表示站点本身气象报文信息

的上、下半段）与向量分量标号依次对应，如表 1。

表 1 站点信息与向量分量标号对应顺序

对应关系	站点 1	站点 2	站点 3		站点 $N-1$	站点 N
标号	1: 1(1)	3: 2(1)	5: 3(1)		$2N-3: N-1(1)$	$2N-1: N(1)$
	2: 1(2)	4: 2(2)	6: 3(2)		$2N-2: N-1(2)$	$2N: N(2)$

$\mathbf{m}_n^k$ 的第 i 个分量 $\mathbf{m}_{ni}^t = 1$ 表示信息第 k 轮后站点 n 有了标号为 i 的信息，即有了站点 $\left\lceil \frac{i}{2} \right\rceil$ 的信

息，特别的若 i 是奇数，对应的是有站点 $\left\lceil \frac{i}{2} \right\rceil$ 的上半段信息，若 i 是偶数，对应的是有站点 $\left\lceil \frac{i}{2} \right\rceil$

的下半段信息。将各站点的信息状态向量逐列摆成矩阵，得一 $2N \times N$ 的矩阵即为所有 N 个站点的信息状态矩阵。记为第 k 轮信息传输后的信息状态矩阵为 M^k ，

$$M^k = (\mathbf{m}_1^k, \mathbf{m}_2^k, \dots, \mathbf{m}_N^k)。 \quad (1.4)$$

初始($k=0$)信息状态矩阵为：

$$M^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.5)$$

完成主站间信息共享时的信息状态矩阵（即目标信息状态矩阵）为：

$$M^K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.6)$$

③发什么？在①中解决了各轮各主站点给谁发的问题基础上，这一步解决发哪些信息的问题。在第 $k=1$ 轮，以第 N 站点为例，其最初仅有自身站点的报文信息，因此给站点1发送的信息只能是 $N(1), N(2)$ ，其他站点类似。按站点顺序及接收的信息标号建立第 k 轮的 $2N \times N$ 信息传输矩阵 T^k ，第 i 行第 n 列位置上元素 T_{in}^k 取值为1或0， $T_{in}^k=1$ 表示第 k 轮站点 n 收到标号为 i 的信息。

第 $k=1$ 轮信息传输矩阵

$$T^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.7)$$

在 $k=2$ 轮时信息发送前，主站点 $n(n=1,2,\dots,N)$ 有了4个半段的信息，并且主站点 $t(k,n)$ （见式(1.3)）并不具有该四个半段的信息，因此此轮 n 可以发送3个半段共150字符给站点 $t(k,n)$ ，第 $k=2$ 轮信息传输矩阵

$$T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.8)$$

依次类推，第 $k(2 \leq k \leq \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil)$ 轮信息传输矩阵 T^k 中：第 $n(n=1,2,\dots,N)$ 列标号

为 $2N-3k+2n$ 、 $2N-3k+2n+1$ 、 $2N-3k+2n+2$ 的3个位置元素为1，其余为0。（注：若算出的标号 i 大于 $2N$ ，实际取标号 $i-2N$ ，下文相同）

在第 $k=1+\left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil$ 轮时根据剩下未实现共享的信息传输信息矩阵分情况为：

i) 若 $N=5,8,11,\dots$, 即 $N=3z+2, z \in \mathbb{Z}^+$, 经过前面 $\left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil = 2z$ 轮的传输, 各个站

点都还缺 $2(3z+2)-2-2-3(2z-1)=3$ 个半段的信息, 此轮的信息传输矩阵第 $n(n=1,2,\dots,N)$ 列标号为 $2N-3k+2n$ 、 $2N-3k+2n+1$ 、 $2N-3k+2n+2$ 的 3 个位置元素为 1, 其余为 0, 具体为

$$T^K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ \dots & & & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.9)$$

ii) 若 $N=6,9,12,\dots$, 即 $N=3z+3, z \in \mathbb{Z}^+$, 经过前面 $\left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil = 2z+1$ 轮的传输, 各

个站点都还缺 $2(3z+3)-2-2-3 \times 2z=2$ 个半段的信息, 此轮的信息传输矩阵第 $n(n=1,2,\dots,N)$ 列标号为 $2N-3k+2n+1$ 、 $2N-3k+2n+2$ 的 2 个位置元素为 1, 其余为 0, 具体为

$$T^K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ \dots & & & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.10)$$

iii) 若 $N=7,10,13,\dots$, 即 $N=3z+4, z \in \mathbb{Z}^+$, 经过前面 $\left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil = 2z+2$ 轮的传输,

各个站点都还缺 $2(3z+4)-2-2-3(2z+1)=1$ 个半段的信息, 此轮的信息传输矩阵第 $n(n=1,2,\dots,N)$ 列标号为 $2N-3k+2n+2$ 的 1 个位置元素为 1, 其余为 0, 具体为

$$T^K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 0 \\ \dots & & & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}_{2N \times N} \quad (1.11)$$

综上，基于①②③的描述，信息共享的一般传输模型（Model1）为

$$M^k = M^{k-1} + T^k。 \quad (1.12)$$

当 $k = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil = K$ 时， $M^K = \mathbf{1}_{2N \times N}$ 完成主站点间报文信息共享。

由信息共享的一般传输模型可知定理 1 成立，即完成 $N(\geq 5)$ 支分队主站间信息共享的时间/轮次 K 可达到 K 的下限，即 K 的最小值与 N 的关系为

$$K = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil。$$

5.1.2 $N=9$ 时， K 的相应最小值，及信息共享方案。

由式(1.2)可知， $N=9$ 时， $K=6$ 。

给出此时主站的信息共享方案：

表 2 主站气象报文的传输方案（ $N=9, K=6$ ）

传输轮数序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属站点序号（含信息完整性）	此轮后接收站点已有信息所属站点序号（含信息完整性）
1	1	2	1	1,2
1	2	3	2	2,3
1	3	4	3	3,4
1	4	5	4	4,5
1	5	6	5	5,6
1	6	7	6	6,7
1	7	8	7	7,8
1	8	9	8	8,9
1	9	1	9	9,1
2	1	3	1,9(2)	2,3,1,9(2)

2	2	4	2,1(2)	3,4,2,1(2)
2	3	5	3,2(2)	4,5,3,2(2)
2	4	6	4,3(2)	5,6,4,3(2)
2	5	7	5,4(2)	6,7,5,4(2)
2	6	8	6,5(2)	7,8,6,5(2)
2	7	9	7,6(2)	8,9,7,6(2)
2	8	1	8,7(2)	9,1,8,7(2)
2	9	2	9,8(2)	1,2,3,8(2)
3	1	4	9,1(1)	3,4,2,1(2),1(1),9
3	2	5	1,2(1)	4,5,3,2(2),2(1),1
3	3	6	2,3(1)	5,6,4,3(2),3(1),2
3	4	7	3,4(1)	6,7,5,4(2),4(1),3
3	5	8	4,5(1)	7,8,6,5(2),5(1),4
3	6	9	5,6(1)	8,9,7,6(2),6(1),5
3	7	1	6,7(1)	9,1,8,7(2),7(1),6
3	8	2	7,8(1)	1,2,9,8(2),8(1),7
3	9	3	8,9(1)	2,3,1,9(2),9(1),8
4	1	5	9,8(2)	4,5,3,2(2),2(1),1,9,8(2)
4	2	6	1,9(2)	5,6,4,3(2),3(1),2,1,9(2)
4	3	7	2,1(2)	6,7,5,4(2),4(1),3,2,1(2)
4	4	8	3,2(2)	7,8,6,5(2),5(1),4,3,2(2)
4	5	9	4,3(2)	8,9,7,6(2),6(1),5,4,3(2)
4	6	1	5,4(2)	9,1,8,7(2),7(1),6,5,4(2)
4	7	2	6,5(2)	1,2,9,8(2),8(1),7,6,5(2)
4	8	3	7,6(2)	2,3,1,9(2),9(1),8,7,6(2)
4	9	4	8,7(2)	3,4,2,1(2),1(1),9,8,7(2)
5	1	6	8,9(1)	5,6,4,3(2),3(1),2,1,9(2),8,9(1)
5	2	7	9,1(1)	6,7,5,4(2),4(1),3,2,1(2),9,1(1)
5	3	8	1,2(1)	7,8,6,5(2),5(1),4,3,2(2),1,2(1)
5	4	9	2,3(1)	8,9,7,6(2),6(1),5,4,3(2),2,3(1)
5	5	1	3,4(1)	9,1,8,7(2),7(1),6,5,4(2),3,4(1)
5	6	2	4,5(1)	1,2,9,8(2),8(1),7,6,5(2),4,5(1)
5	7	3	5,6(1)	2,3,1,9(2),9(1),8,7,6(2),5,6(1)
5	8	4	6,7(1)	3,4,2,1(2),1(1),9,8,7(2),6,7(1)
5	9	5	7,8(1)	4,5,3,2(2),2(1),1,9,8(2),7,8(1)
6	1	7	8	6,7,5,4(2),4(1),3,2,1(2),9,1(1),8
6	2	8	9	7,8,6,5(2),5(1),4,3,2(2),1,2(1),9
6	3	9	1	8,9,7,6(2),6(1),5,4,3(2),2,3(1),1
6	4	1	2	9,1,8,7(2),7(1),6,5,4(2),3,4(1),2
6	5	2	3	1,2,9,8(2),8(1),7,6,5(2),4,5(1),3
6	6	3	4	2,3,1,9(2),9(1),8,7,6(2),5,6(1),4
6	7	4	5	3,4,2,1(2),1(1),9,8,7(2),6,7(1),5
6	8	5	6	4,5,3,2(2),2(1),1,9,8(2),7,8(1),6

6	9	6	7	5,6,4,3(2),3(1),2,1,9(2),8,9(1),7
---	---	---	---	-----------------------------------

注：本论文中传输方案表格均按照各站点接收报文顺序填写报文内容编码。

5.2 问题二：主站间信息共享、副站信息补充的气象报文传输模型

5.2.1 副站气象报文的可行传输方案

在考虑气象报文传输模型前，先研究主站 t 获取分队 n 的副站 na, nb 的气象报文的可行传输方案。

引理 2 副站的报文信息不通过其他副站转发给主站。

证（反证法）不妨设副站 na 将自身的气象报文 na 一次性发送给主站 t （即不分上下半段），副站 tb 副站 nb 将自身的气象报文 nb 一次性发送给副站 tb ，副站 tb 再将报文信息 nb 转发给主站 t 。副站 tb 发送报文信息 nb 的方式有 3 种，一是 50 字符的半段报文信息 nb 携带 100 字符其他副站的报文信息，二是整条发送 100 字符的报文信息 nb 携带 50 字符另外的其他副站 $n'b$ 报文信息的一半，三是发送 100 字符整条的报文信息 nb 携带 50 字符副站 tb 报文信息的一半。

第一种情况：副站 tb 需要两次才能以概率 $p_1 = 0.8 \times 0.8 = 0.64$ 将报文信息 nb 完整转发给主站 t ，所以主站 t 获得报文信息 nb 的概率为 $p_2 = 0.64 \times 0.64 = 0.4096$ ，主站 t 获得分队 n 两个副站至少一条气象报文信息的概率 $p_3 = 1 - (1 - 0.8) \times (1 - 0.4096) = 0.88192 < 0.9$ 。

第二种情况：报文信息 nb 成功传到主站 t 的概率为 $p_4 = 0.8 \times 0.8 \times 0.8 = 0.512$ ，又 na 报文信息 na 成功传到主站 t 的概率为 0.8，所以主站 t 获得第一个分队两个副站至少一条气象报文信息的概率 $p_5 = 1 - (1 - 0.8) \times (1 - 0.512) = 0.9024$ 。但是，报文信息 $n'b$ 还有另一半段需通过另一次信息传输发送主站点 t ， t 收到报文报文信息 $n'b$ ，主站 t 报文信息 $n'b$ 的概率为 $p_2 = 0.64 \times 0.64 = 0.4096$ ，就算 $n'a$ 将自身报文信息直接一次性发给主站 t ，主站 t 获得分队 n' 两个副站至少一条气象报文信息的概率 $p_3 = 1 - (1 - 0.8) \times (1 - 0.4096) = 0.88192 < 0.9$ 。

第三种情况：副站 tb 的气象报文信息 tb 的另外半段需通过另一次信息发送传输给主站 t ，主站 t 获得副站 tb 信息 tb 的概率为 $p_1 = 0.8 \times 0.8 = 0.64$ ，为使得主站 t 获得副站 ta, tb 的至少一条气象报文信息，副站 ta 的 100 字符气象报文信息 ta 需直接一次性发送给站点 t ，同时携带 50 字符另外的副站点的气象报文信息，不妨记该副站点为 $n''a$ 。副站点 $n''a$ 气象报文信息需两次发送传输给 t ，主站 t 成功收到气象报文信息 $n''a$ 的概率为 $p_2 = 0.64 \times 0.64 = 0.4096$ ，就算 $n''b$ 将自身报文信息直接一次性发给主站 t ，主站 t 获得分队 n'' 两个副站至少一条气象报文信息的概率 $p_3 = 1 - (1 - 0.8) \times (1 - 0.4096) = 0.88192 < 0.9$ 。

综上，通过副站转发信息不能使得所有主站同时以不低于 0.9 的可能性获得各分队至少一条副站的报文信息，所以副站的报文信息不通过其他副站转发给主站。

由引理 2 可得以下定理：

定理 2 每个主站 t 获取各分队 n 的副站 na, nb 至少一条气象报文概率不低于 0.9 的可行方案有：

(1) na, nb 均直接传 1 次自身的气象报文给主站 t ，或 na 直接传 2 次自身的气象报文给主站 t ，或 nb 直接传 2 次自身的气象报文给主站 t ；

(2) na 直传 1 次报文给主站 t ， nb 由其他已拥有该副站报文信息的主站转发给主站 t 。

证明 由于副站成功发送信息的可能性为 0.8，主站成功接收信息的可能性为 1，所以：

(1) 在方案 (1) 下，主站 t 获取分队 n 的副站 na, nb 至少一条气象报文概率的概率为 $p_1 = 1 - (1 - 0.8)^2 = 0.96 > 0.9$ ，即方案 (1) 可行。

(2) 在方案 (2) 下，在 nb 由其他已拥有该副站报文信息的主站转发给主站 t 前， nb 的报文信息已发给其他主站，其发送成功的概率也是 0.8，所以主站 t 获取分队 n 的副站 na, nb 至少一条气象报文概率的概率为 $p_2 = 1 - (1 - 0.8)^2 = 0.96 > 0.9$ ，即方案 (2) 可行。

在定理 2 的基础上，以 $K = 5$ 为例，可实现达到报文信息共享要求的气象分队最大数量 $N = 6$ ，各轮传输方向如图 2，具体传输内容见附录表 1、表二。

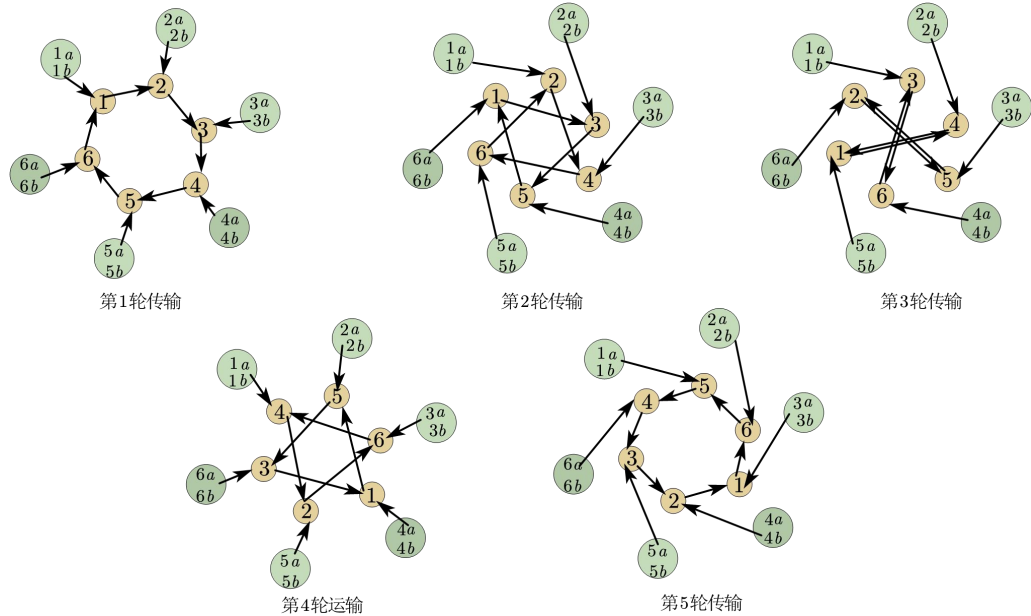


图 2 $N = 6$ 时，主站及副站信息传输方向

显见， $K = 5$ 时，无法实现达到共享要求的 7 个分队的信息共享

定理 3 $K(\geq 5)$ 分钟内/轮可实现达到要求“除主站间完成信息共享外，每个主站获取分队的副站至少一条气象报文概率不低于 0.9”的最大气象分队数量为

$$N = \begin{cases} \left\lfloor \frac{5K}{4} \right\rfloor, & K \text{ 为偶数且 } N = 3z + 2, \\ \left\lfloor \frac{5K+1}{4} \right\rfloor, & K \text{ 为奇数且 } N = 3z + 2 \text{ 或 } 3z + 3, \\ \left\lfloor \frac{5K+2}{4} \right\rfloor, & K \text{ 为偶数且 } N = 3z + 3 \text{ 或 } 3z + 4, \\ \left\lfloor \frac{5K+3}{4} \right\rfloor, & K \text{ 为奇数且 } N = 3z + 4, \end{cases} \quad K \geq 5. \quad (1.13)$$

在证明定理 3 之前，先在定理 2 的基础上给出 $K(\geq 5)$ 分钟内/轮满足要求的实现 N 个分队气象报文信息传输的一般模型/流程 (Model2):

①记 $k_0 = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil$ ，在第 $k(k=1, 2, \dots, k_0)$ 轮时， N 个主站的气象报文信息按问题

一的信息传输模型进行发送；分队 n 的两个副站点同步向主站 $n+k-1$ （当 $n+k-1 > N$ 时，取站点 $n+k-1-N$ ，下文相同）发送自身的气象报文信息 na/nb 。特别的，若 $N = 3z + 2, z \in Z^+$ ，在第 k_0 轮各主站除了转发其他主站的一段 100 字符的信息外，还可以转发半段 50 字符的副站的信息；若 $N = 3z + 3, z \in Z^+$ ，在第 k_0 轮各主站除了转发其他主站的半段 50 字符的信息外，还可以转发一段 100 字符的副站的信息。经过 k_0 轮后，各主站以 0.96 的概率获得已进行点对点发、收的各分队副站的信息，各主站接收到的信息状态如表 3-表 5:

表 3 第 k_0 轮后第 1 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 2)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b$
$N = 3z + 3$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 2)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a(1) / 2b(1)$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 2)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b$

*注：表中玫红色表示最近一轮从副站直接发来的副站信息，蓝色表示最近一轮从其他主站转发来的副站信息（下文相同）

表 4 第 k_0 轮后第 2 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0 + 3)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b$
$N = 3z + 3$	$(N - k_0 + 3)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a(1) / 3b(1)$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0 + 3)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a / 3b$

依此类推，

表 5 第 k_0 轮后第 N 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, (N - 1)a / (N - 1)b, Na / Nb$
$N = 3z + 3$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, (N - 1)a / (N - 1)b, Na / Nb, 1a(1) / 1b(1)$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, (N - 1)a / (N - 1)b, Na / Nb, 1a / 1b$

②在第 $k(k = k_0 + 1, k_0 + 2, \dots)$ 轮时, 分队 n 的两个副站点同步向主站 $n + k - 1$ (同前, 当 $n + k - 1 > N$ 时, 取站点 $n + k - 1 - N$) 发送自身的气象报文信息 na/nb ; 与此同时, 主站点 n 向主站点 $n + k - 1$ 依次转发站点 $n + k - 1$ 缺少的编号靠前的副站信息。如在第 k_0 后, 对于 $N = 3z + 2$ 情形, 站点 1 已经以 0.96 的概率有了 $1a / 1b$, 在第 $k_0 + 1$ 轮时, 站点 $N + 1 - k_0$ 给站点 1 转发信息 $2a / 2b, 3a(1) / 3b(1)$, 依此类推。

第 $k_0 + 1$ 轮后, 各主站接收到的信息状态如表 6-表 8:

表 6 第 $k_0 + 1$ 轮后第 1 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a(1) / 3b(1)$
$N = 3z + 3$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a(1) / 2b(1), 2a(2) / 2b(2), 3a / 3b$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0 + 1)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a / 3b, 4a(1) / 4b(1)$

表 7 第 $k_0 + 1$ 轮后第 2 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a / 3b, 4a(1) / 4b(1)$
$N = 3z + 3$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a(2) / 3b(2), 4a / 4b$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0 + 2)a / (N - k_0 + 3)b, \dots, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a / 3b, 4a / 4b, 5a(1) / 5b(1)$

依此类推,

表 8 第 $k_0 + 1$ 轮后第 N 个主站接收到的信息状态 ($z \in Z^+$)

N 的情形	以 0.96 的概率收到的各分队副站的信息
$N = 3z + 2$	$(N - k_0)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, (N - 1)a / (N - 1)b, Na / Nb, 1a / 1b, 2a(1) / 2b(1)$

$N = 3z + 3$	$(N - k_0)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, Na / Nb, 1a(1) / 1b(1), 1a(2) / 1b(2), 2a / 2b$
$N = 3z + 4$	$(N - k_0)a / (N - k_0 + 1)b, \dots, Na / Nb, 1a / 1b, 2a / 2b, 3a(1) / 3b(1)$

第 $k = k_0 + 2, \dots$ 类似，直到达到要求完成信息的共享。

结合引理 2 和定理 2，可以看到所给的信息传输模型中各个站点平衡的发、收报文信息，或者同时未按要求完成信息共享，或同时完成信息共享，与问题 1 的模型类似，对给定的分队数量，可以实现最少轮数/最短时间内完成信息共享，即所给的信息传输的一般模型为一种最优的信息传输方案。但此处，我们还关注相反的问题，即给定 K 分钟内/轮，最多可实现多少个分队达到所给信息共享要求。

下面给出**定理 3 的证明**。分情形讨论，(i) 最大的分队数 $N = 3z + 2, z \in Z^+$ 。按 **Model2**,

经过 $k_0 = 1 + \left\lceil \frac{2(N-2)}{3} \right\rceil = 2z + 1$ 轮后，主站间恰好完成信息共享，各主站点以 0.96 的概率

收到 $2z + 1$ 个分队的至少一个副站的气象报文信息。对任一主站点 n ，还需接收 $N - (2z + 1)$ 个分队的副站信息。这 $N - (2z + 1)$ 个分队的副站信息中的一部分可由其他主站转发，且根据信息的状态发分队其中一个副站的信息即可；另一部分可由分队的两个副站同时向站点 n 发送。在剩下的 $K - (2z + 1)$ 轮中，主站的信息转发能力为

$$C = (3(K - 1) + 2) - 2(3z + 1) = 3K - 1 - 2(3z + 1)$$

个半段（50 字符）信息。由于副站均为恰好发送整条 100 字符的信息，当 C 为偶数即 K 为奇数时，转发 $C / 2$ 段气象报文信息；而当 C 为奇数即 K 为偶数时，转发 $(C - 1) / 2$ 段气象报文信息，剩余的发送半段信息的能力不再利用。当 K 为奇数时，还剩

$$N - (2z + 1) - \frac{C}{2}$$

个分队的副站要将气象报文信息发送给站点 n ；当 K 为偶数时，还剩

$$N - (2z + 1) - \frac{C - 1}{2}$$

个分队的副站要将气象报文信息发送给站点 n 。为在剩下的 $K - (2z + 1)$ 轮完成达到要求的信息共享，须有

$$N - (2z + 1) - \left\lfloor \frac{C}{2} \right\rfloor \leq K - (2z + 1),$$

整理得

$$z \leq \frac{5K-7}{12} (K \text{ 为奇数}) \text{ 或 } z \leq \frac{5K-8}{12} (K \text{ 为偶数}),$$

从而在 K 为奇数时, $N = 3z + 2 \leq \frac{5K+1}{4}$, 最大的队数

$$N = \left\lfloor \frac{5K+1}{4} \right\rfloor,$$

在 K 为偶数时, $N = 3z + 2 \leq \frac{5K}{4}$, 最大的队数

$$N = \left\lfloor \frac{5K}{4} \right\rfloor.$$

同理可证情形 (ii) 最大的分队数 $N = 3z + 3, z \in \mathbb{Z}^+$ 和情形 (iii) 最大的分队数 $N = 3z + 4, z \in \mathbb{Z}^+$, 所以定理 3 的结论成立。

5.2.2 $K=7$ 时, N 的相应最大值, 及信息传输方案

由 5.2.1 中定理 3 可知, $K=7$ 时, $N=9$ 。

具体传输方向如下图 3 (其中, 主站在第六轮传输时, 在传输主站信息时, 会同时将所接收到的副站的半段报文信息同时发给另一主站)。

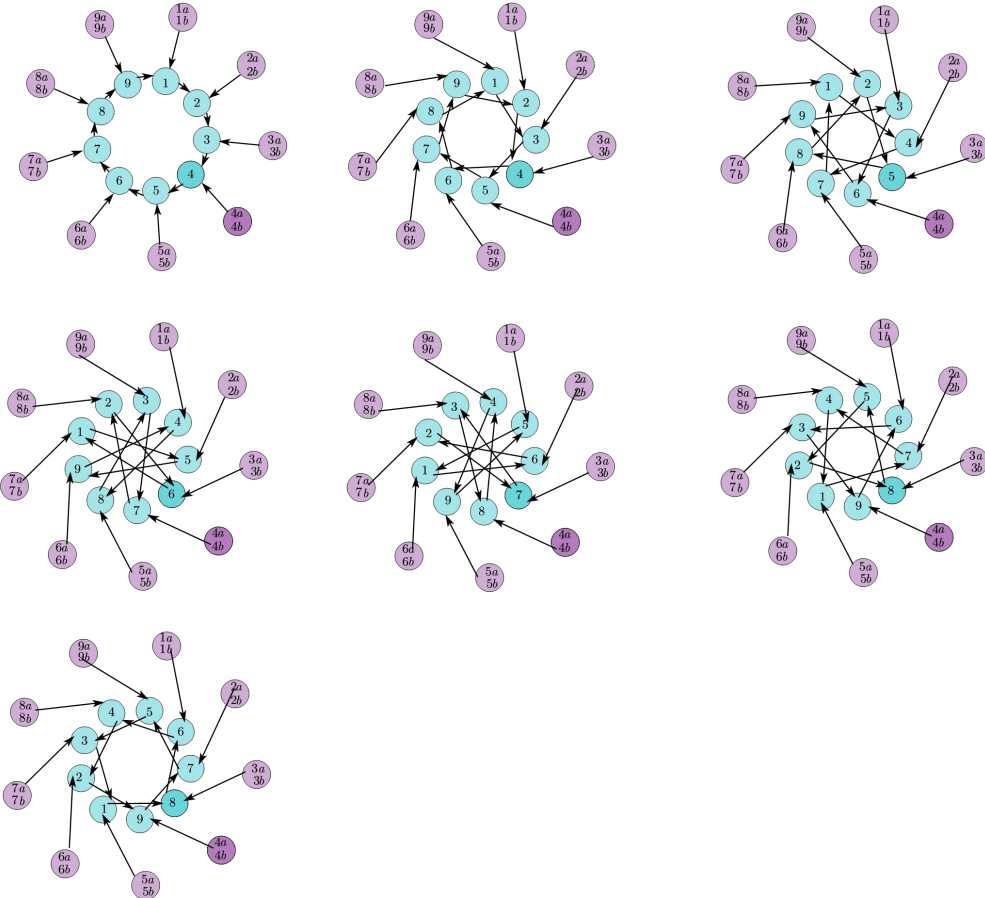


图 3 $N = 9$, $K = 7$ 时主站与副站的信息传输方向

主站间信息共享方案与问题一相同，副站的信息传输方案见表 9：

表 9 副站气象报文的传输方案 ($N = 9, K = 7$)

传输轮数序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属站点序号 (含信息完整性)
1	1a	1	1a
	1b	1	1b
1	2a	2	2a
	2b	2	2b
1	3a	3	3a
	3b	3	3b
1	4a	4	4a
	4b	4	4b
1	5a	5	5a
	5b	5	5b
1	6a	6	6a
	6b	6	6b
1	7a	7	7a
	7b	7	7b
1	8a	8	8a
	8b	8	8b
1	9a	9	9a
	9b	9	9b
2	1a	2	1a
	1b	2	1b
2	2a	3	2a
	2b	3	2b
2	3a	4	3a
	3b	4	3b
2	4a	5	4a
	4b	5	4b
2	5a	6	5a
	5b	6	5b
2	6a	7	6a
	6b	7	6b
2	7a	8	7a
	7b	8	7b
2	8a	9	8a
	8b	9	8b
2	9a	1	9a
	9b	1	9b

3	1a	3	1a
	1b	3	1b
3	2a	4	2a
	2b	4	2b
3	3a	5	3a
	3b	5	3b
3	4a	6	4a
	4b	6	4b
3	5a	7	5a
	5b	7	5b
3	6a	8	6a
	6b	8	6b
3	7a	9	7a
	7b	9	7b
3	8a	1	8a
	8b	1	8b
3	9a	2	9a
	9b	2	9b
4	1a	4	1a
	1b	4	1b
4	2s	5	2s
	2b	5	2b
4	3s	6	3s
	3b	6	3b
4	4s	7	4s
	4b	7	4b
4	5s	8	5s
	5b	8	5b
4	6a	9	6a
	6b	9	6b
4	7a	1	7a
	7b	1	7b
4	8a	2	8a
	8b	2	8b
4	9a	3	9a
	9b	3	9b
5	1a	5	1a
	1b	5	1b
5	2a	6	2a
	2b	6	2b
5	3a	7	3a
	3b	7	3b
5	4a	8	4a

	4b	8	4b
5	5a	9	5a
	5b	9	5b
5	6a	1	6a
	6b	1	6b
5	7a	2	7a
	7b	2	7b
5	8a	3	8a
	8b	3	8b
5	9a	4	9a
	9b	4	9b
6	1a	6	1a
	1b	6	1b
	1	7	8, 9a(1)/9b(1)
6	2a	7	2a
	2b	7	2b
	2	8	9, 1a(1)/1b(1)
6	3a	8	3a
	3b	8	3b
	3	9	1, 2a(1)/2b(1)
6	4a	9	4a
	4b	9	4b
	4	1	2, 3a(1)/3b(1)
6	5a	1	5a
	5b	1	5b
	5	2	3, 4a(1)/4b(1)
6	6a	2	6a
	6b	2	6b
	6	3	4, 5a(1)/5b(1)
6	7a	3	7a
	7b	3	7b
	7	4	5, 6a(1)/6b(1)
6	8a	4	8a
	8b	4	8b
	8	5	6, 7a(1)/7b(1)
6	9a	5	9a
	9b	5	9b
	9	6	7, 8a(1)/8b(1)
7	1a	7	1a
	1b	7	1b
	1	7	9a(2)/9b(2),8a/8b
7	2a	8	2a
	2b	8	2b

	2	8	1a(2)/1b(2),9a/9b
7	3a	9	3a
	3b	9	3b
	3	9	2a(2)/2b(2),1a/1b
7	4a	1	4a
	4b	1	4b
	4	1	3a(2)/3b(2),2a/2b
7	5a	2	5a
	5b	2	5b
	5	2	4a(2)/4b(2),3a/3b
7	6a	3	6a
	6b	3	6b
	6	3	5a(2)/5b(2),4a/4b
7	7a	4	7a
	7b	4	7b
	7	4	6a(2)/6b(2),5a/5b
7	8a	5	8a
	8b	5	8b
	8	5	7a(2)/7b(2),6a/6b
7	9a	6	9a
	9b	6	9b
	9	6	8a(2)/8b(2),7a/7b

在所给的传输方案下：

(i) 单个主站 n 成功接收某个分队至少一个副站的气象报文的概率为 0.96，所以能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文的概率 $p_0 = 0.96^N = 0.96^9 = 0.69$ ，从而平均有 $\bar{N} = 0.96^N \times N \approx 6.23$ 个站点能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文。

(ii) 对于任一主站，在总共 $K = 7$ 轮中的每一轮都有两个副站直接向其发送报文信息，主站收到各条报文信息的概率是 0.8；在 6 轮以 0.96 的概率成功接收某个主站的转发的某副站的上半段信息，第 7 轮以 0.96 概率成功接收另一主站转发的某副站的下半段信息和另一副站的一条信息，其中两个半段均能成功接收拼成完整的一条副站信息的概率为 0.96^2 ，所以任一主站平均能成功接收 $7 \times 2 \times 0.8 + 1 \times 0.96^2 + 1 \times 0.96 \approx 13.08$ 个副站的气象报文。

5.3 $K = 8$ 时，对应 N 个主站的间气象报文的信息共享方案及对应期望

$K = 8$ 时， N 个主站的信息共享要求满足：每支分队接收一个副站的气象报文概率不

低于0.97。若使结果满足条件，则每个主站对应的副站需向该主站任意发送三次，此时才能满足主站所接收到的副站信息概率不低于0.97。

给出主站间气象报文信息共享的传输方案见表 10。

表 10 主站气象报文的传输方案 ($N=8$, $K=8$)

传输轮数序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属站点序号(含信息完整性)	此轮后接收站点已有信息所属站点序号(含信息完整性)
1	1	2	1	2, 1
1	2	3	2	3, 2
1	3	4	3	4, 3
1	4	5	4	5, 4
1	5	6	5	6, 5
1	6	7	6	7, 6
1	7	8	7	8, 7
1	8	1	8	1, 8
2	1	3	1, 8 (2)	3, 2, 1, 8 (2)
2	2	4	2, 1 (2)	4, 3, 2, 1 (2)
2	3	5	3, 2 (2)	5, 4, 3, 2 (2)
2	4	6	4, 3 (2)	6, 5, 4, 3 (2)
2	5	7	5, 4 (2)	7, 6, 5, 4 (2)
2	6	8	6, 5 (2)	8, 7, 6, 5 (2)
2	7	1	7, 6 (2)	1, 8, 7, 6 (2)
2	8	2	8, 7 (2)	2, 1, 8, 7 (2)
3	1	4	8, 1 (1)	4, 3, 2, 1 (2), 8, 1 (1)
3	2	5	1, 2 (1)	5, 4, 3, 2 (2), 1, 2 (1)
3	3	6	2, 3 (1)	6, 5, 4, 3 (2), 2, 3 (1)
3	4	7	3, 4 (1)	7, 6, 5, 4 (2), 3, 4 (1)
3	5	8	4, 5 (1)	8, 7, 6, 5 (2), 4, 5 (1)
3	6	1	5, 6 (1)	1, 8, 7, 6 (2), 5, 6 (1)
3	7	2	6, 7 (1)	2, 1, 8, 7 (2), 6, 7 (1)
3	8	3	7, 8 (1)	3, 2, 1, 8 (2), 7, 8 (1)
4	1	5	8, 7 (2)	5, 4, 3, 2 (2), 1, 2 (1), 8, 7 (2)
4	2	6	1, 8 (2)	6, 5, 4, 3 (2), 2, 3 (1), 1, 8 (2)
4	3	7	2, 1 (2)	7, 6, 5, 4 (2), 3, 4 (1), 2, 1 (2)
4	4	8	3, 2 (2)	8, 7, 6, 5 (2), 4, 5 (1), 3, 2 (2)
4	5	1	4, 3 (2)	1, 8, 7, 6 (2), 5, 6 (1), 4, 3 (2)
4	6	2	5, 4 (2)	2, 1, 8, 7 (2), 6, 7 (1), 5, 4 (2)
4	7	3	6, 5 (2)	3, 2, 1, 8 (2), 7, 8 (1), 6, 5 (2)
4	8	4	7, 6 (2)	4, 3, 2, 1 (2), 8, 1 (1), 7, 6 (2)
5	1	6	7, 8 (1)	6, 5, 4, 3 (2), 2, 3 (1), 1, 8 (2), 7, 8 (1)

5	2	7	8, 1 (1)	7, 6, 5, 4 (2), 3, 4 (1), 2, 1 (2), 8, 1 (1)
5	3	8	1, 2 (1)	8, 7, 6, 5 (2), 4, 5 (1), 3, 2 (2), 1, 2 (1)
5	4	1	2, 3 (1)	1, 8, 7, 6 (2), 5, 6 (1), 4, 3 (2), 2, 3 (1)
5	5	2	3, 4 (1)	2, 1, 8, 7 (2), 6, 7 (1), 5, 4 (2), 3, 4 (1)
5	6	3	4, 5 (1)	3, 2, 1, 8 (2), 7, 8 (1), 6, 5 (2), 4, 3 (1)
5	7	4	5, 6 (1)	4, 3, 2, 1 (2), 8, 1 (1), 7, 6 (2), 5, 6 (1)
5	8	5	6, 7 (1)	5, 4, 3, 2 (2), 1, 2 (1), 8, 7 (2), 6, 7 (1)
6	1	6	8a/8b,7a(1)/7b(1)	6,5,4,3 (2) ,2,3 (1) 1, 8 (2), 7, 8 (1) , 8a/8b,7a(1)/7b(1)
6	2	7	1a/1b,8a(1)/8b(1)	7,6,5,4 (2) ,3,4 (1) , 2, 1 (2), 8, 1 (1) , 1a/1b,8a(1)/8b(1)
6	3	8	2a/2b,1a(1)/1b(1)	8,7,6, 5 (2) , 4, 5 (1) , 3, 2 (2) , 1, 2 (1) , 2a/2b,1a(1)/1b(1)
6	4	1	3a/3b,2a(1)/2b(1)	1,8,7, 6 (2) , 5, 6 (1) , 4, 3 (2) , 2, 3 (1) , 3a/3b,2a(1)/2b(1)
6	5	2	4a/4b,3a(1)/3b(1)	2,1,8, 7 (2) , 6, 7 (1) , 5, 4 (2) , 3, 4 (1) , 4a/4b,3a(1)/3b(1)
6	6	3	5a/5b,4a(1)/4b(1)	3,2,1, 8 (2) , 7, 8 (1) , 6, 5 (2) , 4, 3 (1) , 5a/5b,4a(1)/4b(1)
6	7	4	6a/6b,5a(1)/5b(1)	4,3,2, 1 (2) , 8, 1 (1) , 7, 6 (2) , 5, 6 (1) , 6a/6b,5a(1)/5b(1)
6	8	5	7a/7b,6a(1)/6b(1)	5,4,3, 2 (2) , 1, 2 (1) , 8, 7 (2) , 6, 7 (1) , 7a/7b,6a(1)/6b(1)
7	1	6	7a(2)/7b(2),1a/1b	6,5,4,3 (2) ,2,3 (1) 1,8 (2) ,7,8 (1) , 8a/8b,7a(1)/7b(1), 7a(2)/7b(2),1a/1b
7	2	7	8a(2)/8b(2),2a/2b	7,6,5,4(2),3, 4 (1) ,2, 1 (2) , 8, 1 (1) , 1a/1b,8a(1)/8b(1), 8a(2)/8b(2),2a/2b
7	3	8	1a(2)/1b(2),3a/3b	8,7,6,5(2), 4, 5 (1) , 3, 2 (2) , 1, 2 (1) , 2a/2b,1a(1)/1b(1), 1a(2)/1b(2),3a/3b
7	4	1	2a(2)/2b(2),4a/4b	1, 8, 7, 6 (2) , 5, 6 (1) , 4, 3 (2) , 2, 3 (1) , 3a/3b,2a(1)/2b(1), 2a(2)/2b(2),4a/4b
7	5	2	3a(2)/3b(2),5a/5b	2, 1, 8, 7 (2) , 6, 7 (1) , 5, 4 (2) , 3, 4 (1) , 4a/4b,3a(1)/3b(1), 3a(2)/3b(2),5a/5b
7	6	3	4a(2)/4b(2),6a/6b	3, 2, 1, 8 (2) , 7, 8 (1) , 6, 5 (2) , 4, 3 (1) , 5a/5b,4a(1)/4b(1), 4a(2)/4b(2),6a/6b
7	7	4	5a(2)/5b(2),7a/7b	4, 3, 2, 1 (2) , 8, 1 (1) , 7, 6 (2) , 5, 6 (1) , 6a/6b,5a(1)/5b(1), 5a(2)/5b(2),7a/7b
7	8	5	6a(2)/6b(2),8a/8b	5, 4, 3, 2 (2) , 1, 2 (1) , 8, 7 (2) , 6, 7 (1) , 7a/7b,6a(1)/6b(1), 6a(2)/6b(2),8a/8b
8	1	6	2a/2b	6, 5, 4, 3 (2) , 2, 3 (1) 1, 8 (2), 7, 8 (1) , 8a/8b,7a(1)/7b(1), 7a(2)/7b(2),1a/1b, 2a/2b
8	2	7	3a/3b	7, 6, 5, 4 (2) , 3, 4 (1) , 2, 1 (2) , 8, 1 (1) , 1a/1b,8a(1)/8b(1), 8a(2)/8b(2),2a/2b, 3a/3b
8	3	8	4a/4b	8, 7, 6, 5 (2) , 4, 5 (1) , 3, 2 (2) , 1, 2 (1) , 2a/2b,1a(1)/1b(1), 1a(2)/1b(2),3a/3b, 4a/4b
8	4	1	5a/5b	1, 8, 7, 6 (2) , 5, 6 (1) , 4, 3 (2) , 2, 3 (1) , 3a/3b,2a(1)/2b(1), 2a(2)/2b(2),4a/4b, 5a/5b
8	5	2	6a/6b	2, 1, 8, 7 (2) , 6, 7 (1) , 5, 4 (2) , 3, 4 (1) , 4a/4b,3a(1)/3b(1), 3a(2)/3b(2),5a/5b, 6a/6b
8	6	3	7a/7b	3, 2, 1, 8 (2) , 7, 8 (1) , 6, 5 (2) , 4, 3 (1) , 5a/5b,4a(1)/4b(1), 4a(2)/4b(2),6a/6b, 7a/7b

8	7	4	8a/8b	4, 3, 2, 1 (2), 8, 1 (1), 7, 6 (2), 5, 6 (1) , 6a/6b,5a(1)/5b(1), 5a(2)/5b(2),7a/7b, 8a/8b
8	8	5	1a/1b	5, 4, 3, 2 (2), 1, 2 (1), 8, 7 (2), 6, 7 (1) , 7a/7b,6a(1)/6b(1), 6a(2)/6b(2),8a/8b,1a/1b

副站气象报文信息的传输方案见表 11。

表 11 副站气象报文的传输方案（ $N=8$ ， $K=8$ ）

传输轮 数序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属站点序号（含信息完整性）
1	1a	1	1a
	1b	1	1b
1	2a	2	2a
	2b	2	2b
1	3a	3	3a
	3b	3	3b
1	4a	4	4a
	4b	4	4b
1	5a	5	5a
	5b	5	5b
1	6a	6	6a
	6b	6	6b
1	7a	7	7a
	7b	7	7b
1	8a	8	8a
	8b	8	8b
2	1a	1	1a
	1b	2	1b
2	2a	2	2a
	2b	3	2b
2	3a	3	3a
	3b	4	3b
2	4a	4	4a
	4b	5	4b
2	5a	5	5a
	5b	6	5b
2	6a	6	6a
	6b	7	6b
2	7a	7	7a
	7b	8	7b
2	8a	8	8a
	8b	1	8b
3	1a	2	1a

	1b	2	1b
3	2a	3	2a
	2b	3	2b
3	3a	4	3a
	3b	4	3b
3	4a	5	4a
	4b	5	4b
3	5a	6	5a
	5b	6	5b
3	6a	7	6a
	6b	7	6b
3	7a	8	7a
	7b	8	7b
3	8a	1	8a
	8b	1	8b
4	1a	3	1a
	1b	3	1b
4	2a	4	2a
	2b	4	2b
4	3a	5	3a
	3b	5	3b
4	4a	6	4a
	4b	6	4b
4	5a	7	5a
	5b	7	5b
4	6a	8	6a
	6b	8	6b
4	7a	1	7a
	7b	1	7b
4	8a	2	8a
	8b	2	8b
5	1a	3	1a
	1b	4	1b
5	2a	4	2a
	2b	5	2b
5	3a	5	3a
	3b	6	3b
5	4a	6	4a
	4b	7	4b
5	5a	7	5a
	5b	8	5b
5	6a	8	6a
	6b	1	6b

5	7a	1	7a
	7b	2	7b
5	8a	2	8a
	8b	3	8b
6	1a	4	1a
	1b	4	1b
6	2a	5	2a
	2b	5	2b
6	3a	6	3a
	3b	6	3b
6	4a	7	4a
	4b	7	4b
6	5a	8	5a
	5b	8	5b
6	6a	1	6a
	6b	1	6b
6	7a	2	7a
	7b	2	7b
6	8a	3	8a
	8b	3	8b
7	1a	5	1a
	1b	5	1b
7	2a	6	2a
	2b	6	2b
7	3a	7	3a
	3b	7	3b
7	4a	8	4a
	4b	8	4b
7	5a	1	5a
	5b	1	5b
7	6a	2	6a
	6b	2	6b
7	7a	3	7a
	7b	3	7b
7	8a	4	8a
	8b	4	8b
8	1a/1b	5	1a/1b
8	2a/2b	6	2a/2b
8	3a/3b	7	3a/3b
8	4a/4b	8	4a/4b
8	5a/5b	1	5a/5b
8	6a/6b	2	6a/6b
8	7a/7b	3	7a/7b

8	8a/8b	4	8a/8b
---	-------	---	-------

注：表 11 中第 8 轮传输时，只需副站中的二者之一进行气象报文信息的传输即可。

5.3.2 在所给的传输方案下：

(i) 单个主站 n 成功接收某个分队至少一个副站的气象报文的概率为

$1 - (1 - 0.8)^3 = 0.992$ ，所以能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文的概率

$p_0 = 0.992^N = 0.992^8 = 0.94$ ，从而平均有

$$\bar{N} = 0.992^N \times N \approx 7.50$$

个站点能成功接收每支分队至少一个副站的气象报文。

(ii) 对于任一主站，在前 7 轮中的每一轮都有两个副站直接向其发送气象报文信息，主站收到各条报文信息的概率是 0.8；前 5 轮主站恰好完成主站间的信息共享，在第 6 轮和第 7 轮，主站均以 0.992 的概率接收含 150 字符的信息（一条某个分队的副站气象报文和半段另一分队的副站的气象报文），在 8 轮以 0.8 的概率成功接收某个副站直接传来的一条气象报文信息。其中第 6 轮和第 7 轮的两个半段信息能成功拼成完整的一条副站信息的概率为 0.992^2 ，所以任一主站平均能成功接收

$$7 \times 2 \times 0.8 + 1 \times 0.992 + 1 \times 0.992^2 + 1 \times 0.992 + 1 \times 0.8 \approx 14.97$$

个副站的气象报文。

六. 模型评价与推广

1. 模型优点：

- (1) 本论文利用数学归纳法，将传输过程列举，使站点间信息传输的过程可视化。
- (2) 图与表结合，使信息传输模型更为直观、简明。

2. 模型缺点：

本文假设信息分为上下两个半段个 50 个字符，导致每次传输中至少有八个字符空白未使用。

3. 模型推广：

本论文中的信息传输模型可运用于多站点信息传输的实际问题中，且站点数目相对较少的情况时。此模型使最终方案更具可行性、便捷性。

参考文献

- [1]姜启源, 薛金星, 叶俊. 数学模型[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2]王晓银, 周保平. 数据建模与数据实验[M]. 北京: 科学教育出版社, 1-6, 2010.
- [3]任恒峰, 王清亮, 王鹏. 二比特量子信息在任意格点数自旋链上完美传输的调控[J/OL]. 武汉大学学报(理学版): 1-7 [2022-09-16 10:41]. <https://doi.org/10.14188/j.1671-8836.2021.0020>. DOI:10.14188/j.1671-8836.2021.0020.

[4]张佳, 谢春河, 刘元贵, 姜永, 陈超英, 邱先言. 球赛赛程安排的模型求解[J]. 工程数学学报, 2003, 20(05):124-129.

附录

本论文没有用到程序
本论文没有支撑材料

表 1 $N = 6$ 主站气象报文的传输方案 ($N = 6, K = 5$)

传输轮数 序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属 站点序号 (含信息完整性)	此轮后接收站点已有信息 所属站点序号 (含信息完整性)
1	1	2	1	2,1
1	2	3	2	3,2
1	3	4	3	4,3
1	4	5	4	5,4
1	5	6	5	6,5
1	6	1	6	1,6
2	1	3	1,6(2)	3,2,1,6(2)
2	2	4	2,1(2)	4,3,2,1(2)
2	3	5	3,2(2)	5,4,3,2(2)
2	4	6	4,3(2)	6,5,4,3(2)
2	5	1	5,4(2)	1,6,5,4(2)
2	6	2	6,5(2)	2,1,6,5(2)

3	1	4	6,1(1)	4,3,2,1(2),6,1(1)
3	2	5	1,2(1)	5,4,3,2(2),1,2(1)
3	3	6	2,3(1)	6,5,4,3(2),2,3(1)
3	4	1	3,4(1)	1,6,5,4(2),3,4(1)
3	5	2	4,5(1)	2,1,6,5(2),4,5(1)
3	6	3	5,6(1)	3,2,1,6(2),5,6(1)
4	1	5	6	5,4,3,2(2),1,2(1),6
4	2	6	1	6,5,4,3(2),2,3(1),1
4	3	1	2	1,6,5,4(2),3,4(1),1
4	4	2	3	2,1,6,5(2),4,5(1),3
4	5	3	4	3,2,1,6(2),5,6(1),4
4	6	4	5	2,1,6,5(2),4,5(1),5
5	1	6	1a/1b	6,5,4,3(2),2,3(1),1,1a/1b
5	2	1	2a/2b	6,5,4,3(2),2,3(1),1,2a/2b
5	3	2	3a/3b	1,6,5,4(2),3,4(1),1,3a/3b
5	4	3	4a/4b	2,1,6,5(2),4,5(1),3,4a/4b
5	5	4	5a/5b	3,2,1,6(2),5,6(1),4,5a/5b
5	6	5	6a/6b	2,1,6,5(2),4,5(1),5,6a/6b

表2 $N=6$ 副站气象报文的传输方案 ($N=6, K=5$)

传输轮数序号	发送站点序号	接收站点序号	发送信息所属站点序号 (含信息完整性)
1	1a	1	1a
	1b	1	1b
1	2a	2	2a
	2b	2	2b
1	3a	3	3a
	3b	3	3b
1	4a	4	4a
	4b	4	4b
1	5a	5	5a
	5b	5	5b
1	6a	6	6a
	6b	6	6b
2	1a	2	1a
	1b	2	1b
2	2a	3	2a
	2b	3	2b
2	3a	4	3a
	3b	4	3b
2	4a	5	4a
	4b	5	4b

2	5a	6	5a
	5b	6	5b
2	6a	1	6a
	6b	1	6b
3	1a	3	1a
	1b	3	1b
3	2a	4	2a
	2b	4	2b
3	3a	5	3a
	3b	5	3b
3	4a	6	4a
	4b	6	4b
3	5a	1	5a
	5b	1	5b
3	6a	2	6a
	6b	2	6b
4	1a	4	1a
	1b	4	1b
4	2a	5	2a
	2b	5	2b
4	3a	6	3a
	3b	6	3b
4	4a	1	4a
	4b	1	4b
4	5a	2	5a
	5b	2	5b
4	6a	3	6a
	6b	3	6b
5	1a	5	1a
	1b	5	1b
5	2a	6	2a
	2b	6	2b
5	3a	1	3a
	3b	1	3b
5	4a	2	4a
	4b	2	4b
5	5a	3	5a
	5b	3	5b
5	6a	4	6a
	6b	4	6b